双人桌游 · 培育 / 规划 / 推理

羽化

在昼与夜的交界处，同一种生命拥有两种模样。

在一片永远停留在昼夜交界的森林里，人们曾把白昼中的“蝶”和夜色中的“蛾”记录为两种生物。奇怪的是，研究者始终找不到蝶的雄性，也找不到蛾的雌性。直到一次偶然的人工培育，他们才发现：所谓蝶与蛾，其实是同一种昆虫在两种光照下呈现的不同繁殖形态。

日照会使它进入**蝶态**，月光会使它进入**蛾态**；这种形态并非永久固定，研究者可以通过改变培育光照，让同一亲本在不同实验中承担不同的繁殖角色。更特别的是，羽化前的培育环境还会改变后代各项特征的遗传倾向。因此，同一组亲本，在不同培育者手中，也可能留下完全不同的后代。

玩家人数	时长	完整局长	核心体验
2人	约20-30分钟	6轮 / 每人6次培育	培育规划 · 规则推理

游戏目标

使用自己隐藏的遗传规则培育子代，完成公开的培育目标获得分数；同时观察对手的培育结果，尝试破解对手的遗传规则。**完整进行6轮后，总分最高者获胜。**

> **《羽化》不会因为某位玩家先达到某个分数而提前结束。双方一定各完成6次培育，避免先手多行动或提前截断对手的推理过程。**

1分钟看懂《羽化》

一句话理解：选择亲本、生成子代、完成目标得分，同时观察对手的培育结果并推理他的遗传规则。

1 设计遗传规则

为A、B、C各选择1条遗传规则，组合成自己的秘密规则。

2 选择两张亲本

从4张公开亲本中选2张，分别放到“月”和“日”。

3 生成子代

按照自己的3条遗传规则，决定子代A、B、C。

4 完成目标

若子代符合公开目标，最多完成1张并获得1/2/3分。

5 更新亲本

刚使用的2张亲本中留1张、弃1张，再补1张新亲本。

6 双方各行动一次

先手和后手各完成1次培育，才算完成1轮。

7 破解

轮末双方都可用1次破解机会，直接口述对手完整的3条规则。

8 6轮后结算

培育目标分 + 破解得分，总分更高者获胜。

桌面示意

公开亲本区 - 始终4张

亲本1	亲本2	亲本3	亲本4
A1 B3 C2	A4 B1 C2	A2 B2 C3	A3 B3 C1

公开培育目标 - 始终2张简单 + 2张普通 + 1张稀有

简单	简单	普通	普通	稀有
1分	1分	2分	2分	3分

↓ 从公开亲本中选择2张

月	日	子代
蛾态 · 父相	蝶态 · 母相	A? B? C?

记住三件事：① 月与日有顺序；② 一个子代最多完成1张目标；③ 破解只在双方都完成本轮行动后进行。

组件与卡牌怎么读

组件	数量	作用
亲本卡	36张	A有4档、B有3档、C有3档，共36种不同组合，每种1张。
培育目标卡	40张	简单10张、普通18张、稀有12张。
遗传规则标记	24枚	每人12枚：A/B/C各有“随父、随母、显性优先、隐性优先”4种。
屏风	2个	隐藏自己的3条遗传规则。
中央板	1块	摆放公开亲本、月/日、子代结果、目标、分数与轮次。
破解标记	4枚	每人2枚，表示整局最多尝试破解2次。
记录页	每人1张	可选结构化记录页或自由记录页，两种模板都附在规则书末尾。
其他标记	若干	分数、轮次与先手。

当前规则版只使用抽象符号

亲本卡只需要清楚显示三项信息：**A1-A4、B1-B3、C1-C3**。它们表示三组可遗传特征以及各组从低到高的等级。正式美术版可以把这些符号替换成翼形、斑纹、触角、是否发光等具体特征；当前阶段不需要先把美术性状全部定死。

亲本卡

A	**A4**
B	**B1**
C	**C2**

只需要快速读出3项信息

简单目标

要求	**C2**
条件数	**1项**
分数	**1分**

只要求1项

普通 / 稀有

普通	**2项 · 2分**
稀有	**3项 · 3分**
结算	**最多选1张**

条件越多，分数越高

> 亲本卡上的图案区在当前规则版可以留空或使用简单占位图。规则信息必须独立、清楚，不依赖插画才能读取。

开局准备

1 摆出4张公开亲本

洗混36张亲本卡，翻开4张放在公开亲本区，其余作为亲本牌堆。

2 摆出5张公开目标

将目标卡按简单、普通、稀有分成3叠并分别洗混。翻开2张简单、2张普通、1张稀有。

3 领取个人组件

每位玩家拿1个屏风、12枚遗传规则标记、2枚破解标记、1个分数标记，以及任选一种记录页。

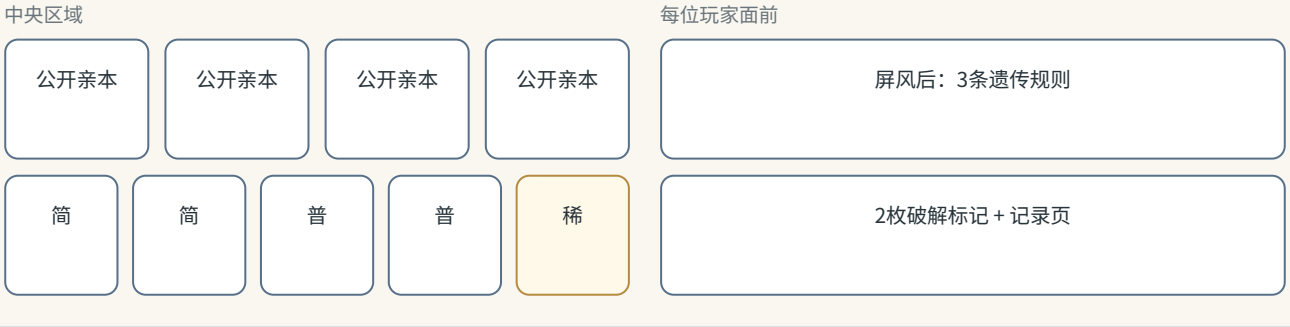
4 设计遗传规则

按照下一页的规则，为A、B、C各选择1条遗传规则；选择完成后整局不得更改。

5 决定先手

随机决定先手，把轮次标记放在第1轮。先手在每轮中先行动。

开局后的桌面



设计遗传规则

A、B、C三组特征都有明确的高低顺序：A1<A2<A3<A4，B1<B2<B3，C1<C2<C3。每位玩家开局为A、B、C各选择1条遗传规则，并在整局中保持不变。

规则	子代如何继承
随父	直接取“月”（蛾态 / 父相）亲本的这一项。
随母	直接取“日”（蝶态 / 母相）亲本的这一项。
显性优先	父母不同：取等级较高的一项；父母相同：保持原样。
隐性优先	父母不同：取等级较低的一项；父母相同：保持原样。

例：月 = A1 B3 C2；日 = A4 B1 C2。若你的规则是“A显性优先 / B随父 / C隐性优先”，则子代为 A4 B3 C2。

开局选择规则时的限制

三条规则中，必须**至少有1条“随父/随母”**，同时**至少有1条“显性优先/隐性优先”**。因此不能三条全是随父/随母，也不能三条全是显性/隐性。这样共有48套合法组合。

> 这一限制不是为了增加记忆负担，而是为了去掉极端组合，让不同遗传规则在跑分能力与隐藏难度上更接近。

“月”和“日”为什么有顺序？

放到“月”的亲本在本次繁殖中视为蛾态 / 父相；放到“日”的亲本视为蝶态 / 母相。因此同样两张亲本，交换月与日后，“随父”和“随母”的结果可能不同。

每回合如何培育

1 **选择2张亲本，并决定月 / 日**

从4张公开亲本中选择不同的2张：1张放到“月”，1张放到“日”。月与日的顺序由主动玩家决定。

2 **按自己的遗传规则生成子代**

分别计算A、B、C三项，并把最终子代结果公开给双方。

3 **检查公开目标**

若子代符合一张或多张公开目标，你可以选择其中**最多1张**完成：简单1分、普通2分、稀有3分。完成的目标放入弃牌区，并立即从同等级牌堆补1张。

4 **更新公开亲本**

刚才用过的2张亲本中，你必须选择1张留在公开区，另1张弃掉。再从亲本牌堆翻1张，使公开区重新回到4张。未使用的2张亲本保持不动。

5 **记录对手公开的信息**

双方都可以记录本次月、日和子代结果。对手每次培育都会提供一条新的推理依据。

两位玩家各完成1个回合后，算作1轮。每轮结束后，再进入破解阶段。

> 若某一等级的目标牌堆用完，把该等级已完成并弃置的目标洗混，重新组成该等级牌堆。

破解阶段与游戏结束

双方都完成本轮的培育后，进入破解阶段。每位玩家都可以选择“不猜”，也可以消耗1枚破解标记尝试破解。先手先决定并口述，后手随后决定并口述。

项目	规则
破解次数	每人整局最多2次；同一个破解阶段最多尝试1次。机会不会过期，可以留到后面的轮次。
怎么猜	直接口述对手A、B、C三项完整遗传规则，例如：“A随父，B显性优先，C随母。”不能只猜其中一项。
猜错	不扣分，只失去这1次破解机会。
猜对	对手公开自己的3条规则。若对手的3条规则中只有1条“随父/随母”，你得3分；若有2条“随父/随母”，你得4分。成功破解后，不再对同一名对手继续破解。
结束时机	固定进行6轮。双方一定各完成6次培育后再结算，不会因为有人提前达到某个分数而结束。

最终胜负

把**培育目标分 + 破解得分**相加，总分更高者获胜。若同分：① 成功破解过对手者优先；② 若仍相同，完成稀有目标更多者优先；③ 仍相同则平局。

> **把破解放在整轮之后，是为了让两位玩家在每次破解前都已经看到对方这一轮的新培育结果，并保持双方行动次数相同。**

完整回合示例

公开亲本区有：① A1 B3 C2　② A4 B1 C2　③ A2 B2 C3　④ A3 B3 C1。玩家甲选择①放到**月**，②放到**日**。

甲的遗传规则是：A显性优先 / B随父 / C隐性优先。因此：A从A1与A4中取A4；B取月的B3；C两边都是C2。最终公开子代为 **A4 B3 C2**。

此时公开目标中同时有“C2（简单1分）”“A4+C2（普通2分）”“A4+B3+C2（稀有3分）”。这个子代同时满足三张，但**只能完成其中1张**。甲选择稀有目标，获得3分，并从稀有牌堆补1张。

最后，甲必须在①与②中留1张、弃1张。甲留下②，弃掉①，再翻1张新亲本补足4张。随后轮到乙行动。

容易玩错的地方

1. **一个子代最多完成1张目标。** 同时满足多张也只能选择1张。
2. **月与日不是无序的两个位置。** 交换两张亲本可能改变“随父/随母”的结果。
3. **用过的两张亲本必须留1张、弃1张。** 不能两张都留下，也不能两张都丢弃。
4. **完成什么等级的目标，就从同等级牌堆补牌。**
5. **遗传规则一旦选定，整局不能改。** 即使已经被对手破解，也继续照常使用。
6. **破解必须一次说完整3项规则。** 不能分几轮逐项猜。

测试与优化思路（摘要）

当前已完成规则枚举、概率与局长模拟、极端情况排查和流程检查；**尚未完成真人线下试玩**。下列内容记录的是设计过程中实际发现的问题与对应修改，完整设计迭代可另做独立报告。

设计调整	为什么这样改
公开亲本缩到4张	亲本太多会让每回合需要比较的父母组合迅速增加。4张仍能提供选择，又不会让计算量失控。
目标市场固定2简单 / 2普通 / 1稀有	让简单目标承担保底，普通目标成为主要得分来源，稀有目标保持偶尔出现的高价值机会。
一个子代最多完成1张目标	修复同一个结果同时结算简单、普通、稀有目标而产生过高爆发分的漏洞。
删除“使用对手规则进行研究”的行动	曾尝试让玩家用对手规则做实验并获得少量分数，但玩家可以借此减少自己规则的公开数据，形成故意隐藏信息的最优策略，因此最终删除。
破解放在整轮之后	先手、后手都完成本轮培育后再猜，使双方在每个破解阶段前都已经看到对方本轮的新结果，行动次数也保持一致。
固定6轮	避免一方跑分太快直接结束游戏，让双方都拥有完整的6次培育与推理过程。
64套规则组合缩为48套	要求三条规则里同时包含“亲本继承”和“显隐继承”，去掉最极端的组合，降低不同规则之间的强弱差。
两种记录页	结构化记录页帮助快速对照数据并增强研究记录的代入感；自由记录页保留大面积空白，方便玩家按自己的方式圈画、连线和写假设。

> **后续真人试玩重点：平均思考时间、不同目标等级的实际完成频率、玩家何时能形成可靠破解判断，以及4张公开亲本是否仍会出现明显卡手。**

记录页 A：结构化研究记录

这张表主要记录**对手的6次培育**。先把客观数据记下来，再在下方草稿区自由画线、排除和写假设。

轮次	月 · 父相	日 · 母相	公开子代	快速备注

推理草稿区

为什么这样设计？

表格保证亲本和子代数据不容易漏记；大面积草稿区不规定你的推理方式，可以画箭头、圈高低关系、写候选规则或直接涂掉不可能的答案。它比纯表格更适合真正的推理过程。

记录页 B：自由记录

如果你不喜欢表格，可以直接使用这一页。只保留游戏名与玩家信息，其余空间完全自由。

玩家：_____

对手：_____

自由记录区

可以写数据、画线、做表格、列假设，也可以完全按自己的习惯记录。